获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

班　级
学　号
姓　名

密 封 线

东北大学研究生院考试试卷

2012　—2013　学年第　　一　学期

课程名称：　数值分析　(共 2 页)

总分	一	二	三	四	

一、填空题：(每题 5 分，共 50 分)

1. 设近似值 x 的相对误差限为 10^{-5}，则 x 至少具有(　5　)位有效数字.

2. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$，则 A 的 Doolittle 分解式是($A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -2\end{pmatrix}$)，Crout 分解式是(　$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 3 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$　).

3. 解线性方程组$\begin{cases}x_1-4x_2=2\\ x_1+9x_2=1\end{cases}$的 Jacobi 迭代矩阵的谱半径 $\rho(B)=$(　2/3　).

4. 迭代格式 $x_{k+1}=x_k^3-3x_k^2+3x_k$，$k=0,1,2,\ldots$ 求根 $\alpha=1$ 是(　3　)阶收敛的.

5. 设 $f(x)=\sin x$，用以 $x_i=i$，$i=0,1,2$ 为节点的二次插值多项式近似 $\sin 1.5$ 的值，误差为$|R_2(1.5)|\le$(　1/16=0.0625　).

6. 设 $f(x)=5x^3+3$，则差商 $f[0,1]=$(　5　)，$f[1,2,3,4]=$(　5　)，$f[1,2,3,4,5]=$(　0　).

7. 区间[−1, 1]上权函数为 x^2 的二次正交多项式设 $p_2(x)=$(　$x^2-3/5$　).

8. 对离散数据

x_i	−1	0	1	2
y_i	2	−1	1	3

的拟合曲线 $y=\frac{5}{6}x^2$ 的均方差为($\sqrt{2.5}\approx 1.58$).

9. 设求积公式 $\int_{-1}^{2}f(x)dx\approx A_0f(-1)+A_1f(0)+A_2f(1)$ 是插值型求积公式，则积分系数 $A_0=$(　3/4　)，$A_1=$(　0　)，$A_2=$(　9/4　).

10. .求解常微分方程初值问题的差分公式$\begin{cases}y_{n+1}=y_n+hf(x_n+\frac{h}{2},y_n+\frac{h}{2}f(x_n,y_n))\\ y_0=\alpha\end{cases}$的绝对稳定区间是(　(−2, 0)　).

二、(10 分) 已知求线性方程组 $Ax=b$ 的迭代格式：

$$x_i^{(k+1)}=x_i^{(k)}+\frac{\mu}{a_{ii}}(b_i-\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j^{(k)}),\quad i=1,2,\cdots,n$$

(1) 求此迭代法的迭代矩阵 M；

(2) 证明：当 A 是严格对角占优矩阵，$\mu=0.5$ 时，此迭代格式收敛.

解：迭代法的矩阵形式为：

$$x^{(k+1)}=x^{(k)}+\mu D^{-1}(b-Ax^{(k)})=D^{-1}(D-\mu A)x^{(k)}+\mu D^{-1}b$$

所以，迭代矩阵为 $M=D^{-1}(D-\mu A)$.

当 A 是严格对角占优矩阵，$\mu=0.5$ 时，由于

$$\rho(M)\le\|M\|_\infty=\max_{1\le i\le n}|\frac{\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|}{2a_{ii}}|<1$$，所以，迭代格式收敛.

三、(12 分) 说明方程 $x-\cos x=0$ 有唯一根，并建立一个收敛的迭代格式，使对任意初值 x_0 都收敛，说明收敛理由和收敛阶。

解：记 $f(x)=x-\cos x$，则 $f(x)$ 连续，且 $f(0)=-1<0, f(1)=1-\cos 1>0$，而且，$f'(x)=1+\sin x\ge 0$，所以，方程 $x-\cos x=0$ 有唯一根，且在区间[0, 1]内。

建立迭代格式：$x_{k+1}=\cos x_k$，$k=0,1,2,\ldots$

由于，迭代函数 $\varphi(x)=\cos x$ 在区间[−1,1]上满足条件：

$$-1<\cos 1\le\varphi(x)\le 1,\quad |\varphi'(x)|=|\sin x|\le\sin 1<1$$

所以，此迭代格式对任意 $x_1\in[-1,1]$ 都收敛。因此，对任意初值 x_0 都收敛。

又由于，$\varphi'(\alpha)=-\sin\alpha\ne 0$ $(0<\alpha<1)$，所以，此迭代格式 1 阶收敛。

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

密 封 线

四、（10 分）利用复化 Simpson 公式 S_2 计算定积分 $I=\int_0^2 \cos x dx$ 的近似值，并估计误差。

解：$I \approx S_2 = \frac{1}{6}[\cos 0 + \cos 2 + 2\cos 1 + 4\cos\frac{1}{2} + 4\cos\frac{3}{2}] = 0.909622804$

由于 $f(x)=\cos x$ 的 4 阶导数在 $[0,2]$ 上的最大值为：$M_4 = 1$，所以

误差为：$|I - S_2| \le \frac{2^5 M_4}{2880 \times 2^4} = 0.000694444$

五、（10 分）设求解常微分方程初值问题：$\begin{cases} y' = f(x,y), & x \in [a,b] \\ y(a) = \alpha \end{cases}$ 的差分公式：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(x_n, y_n))] \\ y_0 = \alpha \end{cases}$$

求此差分公式的阶。

解：由于

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f_n + f_n + \frac{h}{2}(\frac{\partial f_n}{\partial x} + \frac{\partial f_n}{\partial y} f_n) + O(h^2)]$$

$$= y_n + hf_n + \frac{h^2}{4}(\frac{\partial f_n}{\partial x} + \frac{\partial f_n}{\partial y} f_n) + O(h^3)]$$

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + O(h^3)$$

$$= y_n + f_n h + \frac{h^2}{2}(\frac{\partial f_n}{\partial x} + \frac{\partial f_n}{\partial y} f_n) + O(h^3)$$

所以，$y(x_{n+1}) - y_{n+1} = \frac{h^2}{4}(\frac{\partial f_n}{\partial x} + \frac{\partial f_n}{\partial y} f_n) + O(h^3) = O(h^2)$

所以，此差分公式是 1 阶方法。

六、（8 分）设 $p_1(x)$ 是 $f(x)$ 以 $x_0 = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}, x_1 = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}$ 为节点的一次插值多项式，式由 $p_1(x)$ 导出求积分 $I = \int_0^2 f(x)dx$ 的插值型求积公式，并导出公式的截断误差.

解　设由 $p_1(x)$ 导出求积分 $I = \int_0^2 f(x)dx$ 的插值型求积公式为：

$$I = \int_0^2 f(x)dx \approx A_0 f(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}) + A_1 f(1 + \frac{1}{\sqrt{3}})$$

由插值余项知，公式至少具有 1 次代数精度，于是有：

$A_0 + A_1 = 2$，$A_0(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}) + A_1(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}) = 2$，即：$A_0 = A_1 = 1$.

所以，由 $p_1(x)$ 导出求积分 $I = \int_0^2 f(x)dx$ 的插值型求积公式为：

$$I = \int_0^2 f(x)dx \approx f(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}) + f(1 + \frac{1}{\sqrt{3}})$$

容易验证此公式具有 3 次代数精度，即对次数不大于 3 次的多项式精确成立，记 $H_3(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 $[x_0, x_1]$ 的 3 次 Hermite 插值多项式，则有：

$$R[f] = \int_0^2 f(x)dx - \int_0^2 p_1(x)dx = \int_0^2 f(x)dx - \int_0^2 H_3(x)dx + \int_0^2 H_3(x)dx - \int_0^2 p_1(x)dx$$

$$= \int_0^2 \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{4!}(x + \frac{1}{\sqrt{3}})^2 (x - \frac{1}{\sqrt{3}})^2 dx = \frac{f^{(4)}(\eta)}{24} \int_0^2 (x^2 - \frac{1}{3})^2 dx$$

$$= \frac{f^{(4)}(\eta)}{24} \int_0^2 (x^2 - \frac{1}{3})^2 dx = \frac{109 f^{(4)}(\eta)}{540}$$

东大学习互助平台 公众号：NEU学习帮